

课程平台 API 接口文档

说明：

- 本文件是接口文档的 Markdown 源版本，便于后续由 AI 或开发者继续维护。
- 同目录下会额外生成一份 PDF 版本，内容与本文件保持一致，更适合人类阅读和传阅。
- 本文档只描述当前项目真实存在的 `/api/v1` 对外接口，不补不存在的接口，也不扩展未实现字段。

1. 通用约定

1.1 Base URL

- 开发环境默认：`http://localhost:8080/api/v1`

1.2 鉴权规则

- 鉴权方式：`Authorization: Bearer <token>`
- 仅 `POST /auth/login` 不需要登录态
- 其余 `/api/v1/**` 接口默认都需要 Bearer Token

角色访问规则：

- `/api/v1/admin/**`：仅 ADMIN
- `/api/v1/student/**`：仅 STUDENT
- `/api/v1/teacher/**`：TEACHER 或 ADMIN
- `/api/v1/files/**`：任意已登录用户

首次登录限制：

- 如果用户 `firstLoginResetRequired=true`，则登录后只能访问：
- `GET /auth/me`
- `POST /auth/change-password`
- `POST /auth/logout`
- 其他接口会返回 4030，提示：`首次登录请先修改密码`

1.3 Content-Type

- JSON 接口：`application/json`
- 文件上传接口：`multipart/form-data`

1.4 时间格式

- 统一时间字符串格式：`yyyy-MM-dd HH:mm:ss`

- 仅作业创建/更新请求体中的 `deadline` 使用 ISO LocalDateTime 字符串，例如：`2026-03-30T23:59:00`

1.5 统一成功响应

所有接口成功时都返回：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {},
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

字段说明：

- `code`：业务状态码，成功固定为 0
- `message`：成功固定为 ok
- `data`：实际业务数据；无返回内容时为 null
- `timestamp`：服务端响应时间

1.6 统一分页结构

所有分页接口的 `data` 都使用：

```
{
  "list": [],
  "total": 12,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10
}
```

字段说明：

- `list`：当前页数据
- `total`：总条数
- `pageNo`：当前页码，从 1 开始
- `pageSize`：每页条数，最小会被矫正到 1

1.7 统一失败响应

```
{
  "code": 4000,
  "message": "项目名称不能为空",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

1.8 错误码

- 0：成功
- 4000：业务参数错误，通常对应 `IllegalArgumentException`
- 4001：校验失败，通常对应 `@Valid` 校验不通过

- 4010：未登录或 token 无效
- 4030：无权限，或首次登录尚未改密
- 4090：业务状态冲突，通常对应 `IllegalStateException`

2. 公共请求体与返回对象

本节用于减少重复描述。接口章节会直接引用这些结构名称。

2.1 公共请求体

2.1.1 LoginRequest

- `username`：string，必填
- `password`：string，必填

2.1.2 ChangePasswordRequest

- `newPassword`：string，必填

2.1.3 CreateCourseRequest

- `code`：string，必填，课程编码
- `name`：string，必填，课程名称
- `term`：string，选填；为空时默认 2026 春

2.1.4 CourseMemberRequest

- `userId`：number，必填，用户 ID
- `courseRole`：string，必填，仅支持 `TEACHER` 或 `STUDENT`

额外约束：

- `courseRole` 必须和用户系统角色一致
- 不能重复加入同一门课

2.1.5 CreateAssignmentRequest

- `title`：string，必填
- `mode`：string，必填，推荐值：`GROUP` / `INDIVIDUAL`
- `description`：string，选填；为空时使用默认描述
- `deadline`：string，选填，格式示例：`2026-03-30T23:59:00`
- `allowLate`：boolean，必填
- `peerWeight`：number，必填，0-100

- `teacherWeight` : `number`, 必填, 0-100
- `status` : `string`, 选填, 当前主流程使用 `SUBMITTING` / `REVIEWING` / `CLOSED`

额外约束：

- `peerWeight` + `teacherWeight` 必须等于 100
- `mode` 只有传入 `GROUP` 时才会按小组作业处理, 其他值都会归一化为 `INDIVIDUAL`

2.1.6 UpsertSubmissionRequest

- `projectName` : `string`, 必填
- `repoUrl` : `string`, 必填
- `memberUserIds` : `number[]`, 选填, 当前提交接口保留该字段但服务端不依赖它决定组员
- `videoUrl` : `string`, 选填
- `previewUrl` : `string`, 选填
- `docUrl` : `string`, 选填
- `attachmentUrl` : `string`, 选填
- `description` : `string`, 选填

额外约束：

- 个人作业的真实成员由服务端自动创建单人组
- 小组作业的真实成员来自教师分组, 不由该请求体改组

2.1.7 UpsertAssignmentGroupRequest

- `groupName` : `string`, 必填
- `memberUserIds` : `number[]`, 必填, 至少 1 个成员

额外约束：

- 组员必须全部来自当前课程学生名单
- 组员不能已存在于当前作业其他小组
- 若小组已有提交, 组名可改, 但组员不能改

2.1.8 UpdateRubricRequest

- `items` : `RubricItemRequest[]`, 必填, 不能为空

`RubricItemRequest` 字段：

- `id` : `number`, 选填, 已有评分项时传原 ID
- `name` : `string`, 必填

- description : string, 选填
- weight : number, 必填, 0-100

额外约束：

- 全部评分项权重和必须等于 100

2.1.9 CreateEvaluationRequest / TeacherScoreRequest

- itemScores : ItemScoreRequest[], 必填, 不能为空
- overallComment : string, 选填

ItemScoreRequest 字段：

- rubricItemId : number, 必填
- score : number, 必填, 范围 0.0-10.0
- comment : string, 选填

额外约束：

- 所有 Rubric 项都必须被覆盖, 否则会报 评分项不完整
- 服务端会按 Rubric 权重换算总分, 结果保留两位小数

2.2 公共返回对象

2.2.1 UserProfileVo

- id : number
- username : string
- displayName : string
- role : string, 取值可能为 ADMIN / TEACHER / STUDENT
- firstLoginResetRequired : boolean

2.2.2 AssignmentSummaryVo

- id : number
- title : string
- mode : string
- deadline : string
- status : string
- resultsPublished : boolean
- resultsPublishedAt : string | null
- displayStatus : string

displayStatus 当前真实显示口径：

- SUBMITTING -> 提交中
- REVIEWING -> 互评中
- 已发布结果 -> 已发布最终成绩
- 其他状态 -> 原样返回

2.2.3 CourseCardVo

- id : number
- code : string
- name : string
- term : string
- roleInCourse : string, 可能为 ADMIN / TEACHER / STUDENT
- assignmentCount : number
- assignments : AssignmentSummaryVo[]

2.2.4 CourseMemberVo

- userId : number
- username : string
- displayName : string
- courseRole : string

2.2.5 CourseMemberManageVo

- members : CourseMemberVo[]
- teacherCandidates : CourseMemberVo[]
- studentCandidates : CourseMemberVo[]

2.2.6 RubricItemVo

- id : number
- name : string
- description : string | null
- weight : number

2.2.7 MemberVo

- id : number
- name : string

- username : string

2.2.8 SubmissionSummaryVo

- peerScore : number | null
- teacherScore : number | null
- realtimeFinalScore : number | null
- finalScore : number | null
- published : boolean
- publishedAt : string | null
- currentRank : number | null
- totalProjects : number
- dimensionAverages : MetricVo[]
- radar : MetricVo[]
- comments : CommentVo[]

2.2.9 AssignmentGroupSubmissionVo

- submissionId : number
- projectName : string
- submittedAt : string | null
- late : boolean

2.2.10 AssignmentGroupVo

- id : number
- groupName : string
- members : MemberVo[]
- submission : AssignmentGroupSubmissionVo | null
- memberLocked : boolean

2.2.11 AssignmentGroupManageVo

- assignmentId : number
- assignmentTitle : string
- assignmentStatus : string
- displayStatus : string
- resultsPublished : boolean
- resultsPublishedAt : string | null

- groups : AssignmentGroupVo[]
- ungroupedStudents : MemberVo[]

2.2.12 AssignmentDetailVo

- id : number
- courseId : number
- courseName : string
- title : string
- mode : string
- description : string
- deadline : string
- allowLate : boolean
- peerWeight : number
- teacherWeight : number
- status : string
- resultsPublished : boolean
- resultsPublishedAt : string | null
- displayStatus : string
- rubric : RubricItemVo[]
- studentMembers : MemberVo[]
- myGroup : AssignmentGroupVo | null
- ungroupedForGroupAssignment : boolean
- summary : SubmissionSummaryVo | null

2.2.13 SubmissionVo

- id : number
- assignmentId : number
- groupId : number
- groupName : string
- projectName : string
- repoUrl : string
- members : MemberVo[]
- videoUrl : string | null
- previewUrl : string | null
- docUrl : string | null

- `attachmentUrl` : `string` | `null`
- `description` : `string` | `null`
- `submittedAt` : `string`
- `late` : `boolean`

2.2.14 ProjectCardVo

- `id` : `number`
- `projectName` : `string`
- `repoUrl` : `string`
- `memberNames` : `string[]`
- `finalScore` : `number`
- `scoreType` : `string`, 取值为 `REALTIME` 或 `FINAL`
- `canEvaluate` : `boolean`
- `evaluated` : `boolean`
- `late` : `boolean`

2.2.15 EvaluationItemScoreVo

- `rubricItemId` : `number`
- `rubricItemName` : `string`
- `score` : `number`
- `comment` : `string` | `null`

2.2.16 EvaluationRecordVo

- `id` : `number`
- `submissionId` : `number`
- `projectName` : `string`
- `evaluatorUserId` : `number`
- `evaluatorName` : `string`
- `evaluatorRole` : `string`
- `totalScore` : `number`
- `comment` : `string` | `null`
- `abnormal` : `boolean`
- `abnormalReason` : `string` | `null`
- `excluded` : `boolean`
- `reviewStatus` : `string`, 当前支持 `PENDING` / `IGNORED` / `RESTORED`

- itemScores : EvaluationItemScoreVo[]
- createdAt : string

2.2.17 LeaderboardItemVo

- rank : number
- projectName : string
- finalScore : number
- scoreType : string, 取值为 REALTIME 或 FINAL

2.2.18 DashboardVo

- assignmentTitle : string
- courseName : string
- assignmentStatus : string
- displayStatus : string
- leaderboardType : string, 取值为 REALTIME 或 FINAL
- submission : SubmissionVo | null
- summary : SubmissionSummaryVo
- leaderboard : LeaderboardItemVo[]

2.2.19 TeacherStatsVo

- courseId : number
- courseName : string
- assignmentId : number
- assignmentTitle : string
- assignmentStatus : string
- displayStatus : string
- resultsPublished : boolean
- resultsPublishedAt : string | null
- totalSubmissions : number
- lateSubmissions : number
- totalEvaluations : number
- abnormalEvaluations : number
- abnormalPendingCount : number
- abnormalHandledCount : number
- abnormalIgnoredCount : number

- abnormalRestoredCount : number
- completionRate : number
- scoreDistribution : MetricVo[]
- dimensionAverages : MetricVo[]
- leaderboardType : string
- leaderboard : LeaderboardItemVo[]
- projectScores : ProjectScoreVo[]
- reviewProgressByStudent : ReviewProgressVo[]
- abnormalHints : AbnormalHintVo[]
- abnormalImpacts : AbnormalImpactVo[]
- blacklistRules : BlacklistRuleVo[]

2.2.20 其他嵌套对象

MetricVo

- name : string
- value : number

CommentVo

- authorRole : string
- content : string

ProjectScoreVo

- submissionId : number
- projectName : string
- peerScore : number | null
- teacherScore : number | null
- realtimeFinalScore : number | null
- finalScore : number | null
- late : boolean

ReviewProgressVo

- userId : number
- displayName : string
- completedCount : number
- totalCount : number

- completionRate : number | null

AbnormalHintVo

- evaluationId : number
- projectName : string
- evaluatorName : string
- totalScore : number
- reason : string
- excluded : boolean

AbnormalImpactVo

- submissionId : number
- projectName : string
- currentPeerScore : number | null
- rawPeerScore : number | null
- peerScoreDelta : number | null
- currentFinalScore : number | null
- rawFinalScore : number | null
- finalScoreDelta : number | null

BlacklistRuleVo

- id : number
- evaluatorUserId : number
- evaluatorName : string
- targetSubmissionId : number
- targetProjectName : string
- createdAt : string

3. 认证接口

3.1 登录

接口名称：登录

请求路径：/auth/login

请求方式：POST

是否鉴权：否

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：无
- Query 参数：无
- Body：LoginRequest

请求示例

```
{
  "username": "s002",
  "password": "s002"
}
```

成功响应 data 结构

- token：string
- user：UserProfileVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "token": "6e8bb1f7-5fc5-4ac8-87a4-9f4b4d9a2e51",
    "user": {
      "id": 4,
      "username": "s002",
      "displayName": "李同学",
      "role": "STUDENT",
      "firstLoginResetRequired": false
    }
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

典型失败

```
{
  "code": 4000,
  "message": "密码错误",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- token 实际由 Redis 保存并带过期时间
- 账号不存在或密码错误都返回 4000

3.2 获取当前登录用户

接口名称：获取当前登录用户

请求路径：/auth/me

请求方式：GET

是否鉴权：是

请求参数

- Path 参数：无
- Query 参数：无
- Body：无

成功响应 data 结构

- UserProfileVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 3,
    "username": "s001",
    "displayName": "张同学",
    "role": "STUDENT",
    "firstLoginResetRequired": true
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

3.3 修改密码

接口名称：修改密码

请求路径：/auth/change-password

请求方式：POST

是否鉴权：是

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：无
- Query 参数：无
- Body：ChangePasswordRequest

请求示例

```
{
  "newPassword": "new-demo-password"
}
```

成功响应 data 结构

- null

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

典型失败

```
{
  "code": 4001,
  "message": "newPassword must not be blank",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- 修改成功后会把 firstLoginResetRequired 置为 false

3.4 退出登录

接口名称：退出登录

请求路径：/auth/logout

请求方式：POST

是否鉴权：是

请求参数

- Path 参数：无
- Query 参数：无
- Body：无

成功响应 data 结构

- null

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

4. 文件接口

4.1 上传文件

接口名称：上传文件

请求路径：/files/upload

请求方式：POST

是否鉴权：是

请求头：Content-Type: multipart/form-data

请求参数

- FormData 字段：
- file：file，必填

成功响应 data 结构

- url：string，上传后可访问的相对路径
- originalName：string，原始文件名

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "url": "/uploads/5fd13c13-6323-4f1a-b321-0c0614bcdef1-demo.pdf",
    "originalName": "demo.pdf"
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

典型失败

```
{
  "code": 4000,
  "message": "请选择文件",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5. 管理员接口

5.1 导入用户 CSV

接口名称：导入用户 CSV

请求路径：/admin/users/import

请求方式：POST

是否鉴权：是

适用角色：ADMIN

请求头：Content-Type: multipart/form-data

请求参数

- FormData 字段：
- file：file，必填，CSV 文件

CSV 建议格式：

```
username,displayName,role  
s1001,测试学生,STUDENT  
t1001,测试教师,TEACHER
```

成功响应 data 结构

- count：number, 本次成功导入数量
- items：object[]
- username：string
- displayName：string
- role：string

成功响应示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "ok",  
  "data": {  
    "count": 2,  
    "items": [  
      {  
        "username": "s1001",  
        "displayName": "测试学生",  
        "role": "STUDENT"  
      },  
      {  
        "username": "t1001",  
        "displayName": "测试教师",  
        "role": "TEACHER"  
      }  
    ]  
  },  
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"  
}
```

业务说明

- 重复用户名会被自动跳过，不报错
- 导入用户默认密码等于用户名
- 导入用户默认 firstLoginResetRequired=true

5.2 获取课程分页列表

接口名称：获取课程分页列表

请求路径：/admin/courses

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：ADMIN

请求参数

- Query 参数：
- pageNo：number，选填，默认 1
- pageSize：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- PageResult<CourseCardVo>

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 101,
        "code": "SE2026",
        "name": "软件工程课程设计",
        "term": "2026 春",
        "roleInCourse": "ADMIN",
        "assignmentCount": 2,
        "assignments": [
          {
            "id": 1001,
            "title": "课程项目 Demo",
            "mode": "GROUP",
            "deadline": "2026-03-30 23:59:00",
            "status": "REVIEWING",
            "resultsPublished": false,
            "resultsPublishedAt": null,
            "displayStatus": "互评中"
          }
        ]
      }
    ],
    "total": 12,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.3 创建课程

接口名称：创建课程

请求路径：/admin/courses

请求方式：POST

是否鉴权：是

适用角色：ADMIN

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Body：CreateCourseRequest

请求示例

```
{
  "code": "SE2027",
  "name": "软件工程课程设计 2027",
  "term": "2027 春"
}
```

成功响应 data 结构

- CourseCardVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 201,
    "code": "SE2027",
    "name": "软件工程课程设计 2027",
    "term": "2027 春",
    "roleInCourse": "ADMIN",
    "assignmentCount": 0,
    "assignments": []
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.4 获取课程成员管理视图

接口名称：获取课程成员管理视图

请求路径：/admin/courses/{courseId}/members

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- courseId：number, 必填, 课程 ID

成功响应 data 结构

- CourseMemberManageVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "members": [
      {
        "userId": 2,
        "username": "t001",
        "displayName": "王老师",

```

```
{
  "courseRole": "TEACHER"
},
{
  "userId": 3,
  "username": "s001",
  "displayName": "张同学",
  "courseRole": "STUDENT"
}
],
"teacherCandidates": [
  {
    "userId": 8,
    "username": "t003",
    "displayName": "周老师",
    "courseRole": "TEACHER"
  }
],
"studentCandidates": [
  {
    "userId": 14,
    "username": "s010",
    "displayName": "何同学",
    "courseRole": "STUDENT"
  }
]
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.5 添加课程成员

接口名称：添加课程成员

请求路径：`/admin/courses/{courseId}/members`

请求方式：`POST`

是否鉴权：是

适用角色：`ADMIN`

请求头：`Content-Type: application/json`

请求参数

- Path 参数：
- `courseId`：`number`，必填
- Body：`CourseMemberRequest`

请求示例

```
{
  "userId": 14,
  "courseRole": "STUDENT"
}
```

成功响应 data 结构

- `CourseMemberVo`

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "userId": 14,
    "username": "s010",
    "displayName": "何同学",
    "courseRole": "STUDENT"
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

典型失败

```
{
  "code": 4090,
  "message": "该成员已在当前课程中",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.6 移除课程成员

接口名称：移除课程成员

请求路径：`/admin/courses/{courseId}/members/{userId}`

请求方式：`DELETE`

是否鉴权：是

适用角色：`ADMIN`

请求参数

- Path 参数：
- `courseId`：`number`，必填
- `userId`：`number`，必填

成功响应 data 结构

- `removed`：`boolean`

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "removed": true
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.7 创建作业

接口名称：创建作业

请求路径：`/admin/courses/{courseId}/assignments`

请求方式：POST

是否鉴权：是

适用角色：ADMIN

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- courseId：number, 必填
- Body：CreateAssignmentRequest

请求示例

```
{
  "title": "课程项目 Demo",
  "mode": "GROUP",
  "description": "支持项目提交、开放互评与 Rubric 评分的课程项目",
  "deadline": "2026-03-30T23:59:00",
  "allowLate": true,
  "peerWeight": 40,
  "teacherWeight": 60,
  "status": "SUBMITTING"
}
```

成功响应 data 结构

- AssignmentDetailVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 1101,
    "courseId": 101,
    "courseName": "软件工程课程设计",
    "title": "课程项目 Demo",
    "mode": "GROUP",
    "description": "支持项目提交、开放互评与 Rubric 评分的课程项目",
    "deadline": "2026-03-30 23:59:00",
    "allowLate": true,
    "peerWeight": 40,
    "teacherWeight": 60,
    "status": "SUBMITTING",
    "resultsPublished": false,
    "resultsPublishedAt": null,
    "displayStatus": "提交中",
    "rubric": [
      {
        "id": 1,
        "name": "完成度",
        "description": "功能是否完整",
        "weight": 30
      }
    ],
    "studentMembers": [],
    "myGroup": null,
    "ungroupedForGroupAssignment": false,
  }
}
```

```
    "summary": null
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

5.8 更新作业

接口名称：更新作业

请求路径：`/admin/assignments/{assignmentId}`

请求方式：`PUT`

是否鉴权：是

适用角色：`ADMIN`

请求头：`Content-Type: application/json`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：number, 必填
- Body：`CreateAssignmentRequest`

请求示例

```
{
  "title": "课程项目 Demo（更新）",
  "mode": "GROUP",
  "description": "更新后的描述",
  "deadline": "2026-04-01T23:59:00",
  "allowLate": true,
  "peerWeight": 40,
  "teacherWeight": 60,
  "status": "REVIEWING"
}
```

成功响应 data 结构

- `AssignmentDetailVo`

业务说明

- `mode` 会走与创建作业相同的归一化逻辑
- `status` 没有单独枚举校验，但现有系统按 `SUBMITTING / REVIEWING / CLOSED` 这三种状态运行

6. 学生接口

6.1 获取我的课程分页列表

接口名称：获取我的课程分页列表

请求路径：`/student/courses`

请求方式：`GET`

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求参数

- Query 参数：
- pageNo：number，选填，默认 1
- pageSize：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- PageResult<CourseCardVo>

6.2 获取作业详情

接口名称：获取作业详情

请求路径：/student/assignments/{assignmentId}

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填

成功响应 data 结构

- AssignmentDetailVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 1001,
    "courseId": 101,
    "courseName": "软件工程课程设计",
    "title": "课程项目 Demo",
    "mode": "GROUP",
    "description": "支持项目提交、开放互评与 Rubric 评分的课程项目",
    "deadline": "2026-03-30 23:59:00",
    "allowLate": true,
    "peerWeight": 40,
    "teacherWeight": 60,
    "status": "REVIEWING",
    "resultsPublished": false,
    "resultsPublishedAt": null,
    "displayStatus": "互评中",
    "rubric": [
      {
        "id": 2001,
```



```

    "name": "完成度",
    "description": "功能是否完整",
    "weight": 30
  },
],
"studentMembers": [
  {
    "id": 3,
    "name": "张同学",
    "username": "s001"
  }
],
"myGroup": {
  "id": 3001,
  "groupName": "Campus Pair",
  "members": [
    {
      "id": 3,
      "name": "张同学",
      "username": "s001"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "李同学",
      "username": "s002"
    }
  ],
  "submission": {
    "submissionId": 5001,
    "projectName": "Campus Pair",
    "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
    "late": false
  },
  "memberLocked": true
},
"ungroupedForGroupAssignment": false,
"summary": {
  "peerScore": 89.5,
  "teacherScore": 87.5,
  "realtimeFinalScore": 88.3,
  "finalScore": null,
  "published": false,
  "publishedAt": null,
  "currentRank": 2,
  "totalProjects": 3,
  "dimensionAverages": [],
  "radar": [],
  "comments": []
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}

```

业务说明

- 当前学生必须属于该作业所在课程，否则返回 4030
- 若学生尚未提交，summary 可能为 null
- 若是小组作业但还未被分组，myGroup=null 且 ungroupedForGroupAssignment=true

6.3 获取我的提交

接口名称：获取我的提交

请求路径：`/student/assignments/{assignmentId}/my-submission`

请求方式：`GET`

是否鉴权：是

适用角色：`STUDENT`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：`number`，必填

成功响应 data 结构

- `SubmissionVo`
- 若当前学生还没有提交，则 `data` 为 `null`

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 5001,
    "assignmentId": 1001,
    "groupId": 3001,
    "groupName": "Campus Pair",
    "projectName": "Campus Pair",
    "repoUrl": "https://github.com/demo/campus-pair",
    "members": [
      {
        "id": 3,
        "name": "张同学",
        "username": "s001"
      },
      {
        "id": 4,
        "name": "李同学",
        "username": "s002"
      }
    ],
    "videoUrl": "https://www.bilibili.com/video/BV1xx411c7mD",
    "previewUrl": "https://example.com/campus-pair",
    "docUrl": "https://example.com/docs/campus-pair",
    "attachmentUrl": "https://example.com/files/campus-pair.pdf",
    "description": "校园互助结对项目",
    "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
    "late": false
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

6.4 提交项目

接口名称：提交项目

请求路径：`/student/assignments/{assignmentId}/submit`

请求方式：`POST`

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Body：UpsertSubmissionRequest

请求示例

```
{
  "projectName": "Campus Pair",
  "repoUrl": "https://github.com/demo/campus-pair",
  "memberUserIds": [3, 4],
  "videoUrl": "https://www.bilibili.com/video/BV1xx411c7mD",
  "previewUrl": "https://example.com/campus-pair",
  "docUrl": "https://example.com/docs/campus-pair",
  "attachmentUrl": "https://example.com/files/campus-pair.pdf",
  "description": "校园互助结对项目"
}
```

成功响应 data 结构

- SubmissionVo

典型失败

```
{
  "code": 4090,
  "message": "你还未被教师分配到小组，暂时不能提交项目",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- 仅 status=SUBMITTING 时允许提交
- 超过截止时间且 allowLate=false 时不允许补交
- 小组作业必须先由教师完成分组
- 个人作业会自动创建个人组

6.5 更新我的提交

接口名称：更新我的提交

请求路径：/student/submissions/{submissionId}

请求方式：PUT

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- submissionId：number，必填
- Body：UpsertSubmissionRequest

业务说明

- 只有提交成员本人才能修改
- 其他约束与“提交项目”一致

6.6 获取项目广场分页列表

接口名称：获取项目广场分页列表

请求路径：/student/assignments/{assignmentId}/projects

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Query 参数：
- pageNo：number，选填，默认 1
- pageSize：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- PageResult<ProjectCardVo>

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 5002,
        "projectName": "Sprint Board",
        "repoUrl": "https://github.com/demo/sprint-board",
        "memberNames": ["陈同学"],
        "finalScore": 89.6,
        "scoreType": "REALTIME",
        "canEvaluate": true,
        "evaluated": false,
        "late": false
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    ],
    "total": 18,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- canEvaluate=true 的条件是：
- 当前作业处于 REVIEWING
- 不是自己的项目
- 还没有评过
- 不在黑名单中

6.7 提交学生互评

接口名称：提交学生互评

请求路径：/student/projects/{submissionId}/evaluations

请求方式：POST

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- submissionId：number，必填
- Body：CreateEvaluationRequest

请求示例

```
{
  "itemScores": [
    {
      "rubricItemId": 2001,
      "score": 8.5,
      "comment": "功能比较完整"
    },
    {
      "rubricItemId": 2002,
      "score": 8.0,
      "comment": "代码结构清晰"
    }
  ],
  "overallComment": "演示流畅，建议继续打磨边界处理"
}
```

成功响应 data 结构

- saved : boolean
- evaluationId : number
- totalScore : number

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "saved": true,
    "evaluationId": 9001,
    "totalScore": 84.5
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

典型失败

```
{
  "code": 4090,
  "message": "同一用户对同一项目只能评分一次",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- 仅 REVIEWING 阶段允许学生互评
- 不能评价自己或自己所在小组
- 黑名单命中的项目不可评价

6.8 获取我的结果看板

接口名称：获取我的结果看板

请求路径：/student/assignments/{assignmentId}/my-dashboard

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId : number, 必填

成功响应 data 结构

- DashboardVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
```

```

"message": "ok",
"data": {
  "assignmentTitle": "课程项目 Demo",
  "courseName": "软件工程课程设计",
  "assignmentStatus": "REVIEWING",
  "displayStatus": "互评中",
  "leaderboardType": "REALTIME",
  "submission": {
    "id": 5001,
    "assignmentId": 1001,
    "groupId": 3001,
    "groupName": "Campus Pair",
    "projectName": "Campus Pair",
    "repoUrl": "https://github.com/demo/campus-pair",
    "members": [
      {
        "id": 3,
        "name": "张同学",
        "username": "s001"
      }
    ],
    "videoUrl": "https://www.bilibili.com/video/BV1xx411c7mD",
    "previewUrl": "https://example.com/campus-pair",
    "docUrl": "https://example.com/docs/campus-pair",
    "attachmentUrl": "https://example.com/files/campus-pair.pdf",
    "description": "校园互助结对项目",
    "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
    "late": false
  },
  "summary": {
    "peerScore": 89.5,
    "teacherScore": 87.5,
    "realtimeFinalScore": 88.3,
    "finalScore": null,
    "published": false,
    "publishedAt": null,
    "currentRank": 2,
    "totalProjects": 3,
    "dimensionAverages": [],
    "radar": [],
    "comments": []
  },
  "leaderboard": [
    {
      "rank": 1,
      "projectName": "Sprint Board",
      "finalScore": 90.7,
      "scoreType": "REALTIME"
    }
  ]
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}

```

业务说明

- 该接口里的 `leaderboard` 是完整榜单，不分页
- 若学生尚未提交，`submission` 可能为 `null`

6.9 获取排行榜分页列表

接口名称：获取排行榜分页列表

请求路径：`/student/assignments/{assignmentId}/leaderboard`

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：STUDENT

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Query 参数：
- pageNo：number，选填，默认 1
- pageSize：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- PageResult<LeaderboardItemVo>

list 内字段：

- rank：number
- projectName：string
- finalScore：number | null
- scoreType：string，当前可能为 REALTIME 或 FINAL

请求示例

```
GET /api/v1/student/assignments/1001/leaderboard?pageNo=1&pageSize=2
Authorization: Bearer <student-token>
```

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "rank": 1,
        "projectName": "Sprint Board",
        "finalScore": 90.7,
        "scoreType": "REALTIME"
      },
      {
        "rank": 2,
        "projectName": "Campus Pair",
        "finalScore": 86.4,
        "scoreType": "REALTIME"
      }
    ],
    "total": 3,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 2
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```


业务说明

- 排行榜是独立分页接口，适合大数据量场景
- `scoreType` 与当前成绩快照一致；未发布最终成绩前通常显示 `REALTIME`

7. 教师接口

7.1 获取我的课程分页列表

接口名称：获取我的课程分页列表

请求路径：`/teacher/courses`

请求方式：`GET`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER` / `ADMIN`

请求参数

- Query 参数：
- `pageNo`：number，选填，默认 1
- `pageSize`：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- `PageResult<CourseCardVo>`

请求示例

```
GET /api/v1/teacher/courses?pageNo=1&pageSize=10
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 101,
        "code": "SE2026",
        "name": "软件工程课程设计",
        "term": "2026 春",
        "roleInCourse": "TEACHER",
        "assignmentCount": 2,
        "assignments": [
          {
            "id": 1001,
            "title": "课程项目 Demo",
            "mode": "GROUP",
            "deadline": "2026-03-30 23:59:00",
            "status": "REVIEWING",
            "resultsPublished": false,
            "resultsPublishedAt": null,
            "displayStatus": "互评中"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
],
"total": 2,
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.2 获取教师视角作业详情

接口名称：获取教师视角作业详情

请求路径：`/teacher/assignments/{assignmentId}`

请求方式：`GET`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER` / `ADMIN`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：`number`，必填

成功响应 data 结构

- `AssignmentDetailVo`

业务说明

- 教师视角返回相同结构，但 `summary` 通常为 `null`
- 教师视角下 `myGroup` 固定为 `null`

请求示例

```
GET /api/v1/teacher/assignments/1001
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 1001,
    "courseId": 101,
    "courseName": "软件工程课程设计",
    "title": "课程项目 Demo",
    "mode": "GROUP",
    "description": "支持项目提交、开放互评与 Rubric 评分的课程项目",
    "deadline": "2026-03-30 23:59:00",
    "allowLate": true,
    "peerWeight": 40,
    "teacherWeight": 60,
    "status": "REVIEWING",
    "resultsPublished": false,
  }
}
```

```
"resultsPublishedAt": null,
"displayStatus": "互评中",
"rubric": [
  {
    "id": 2001,
    "name": "完成度",
    "description": "功能是否完整",
    "weight": 30
  }
],
"studentMembers": [
  {
    "id": 3,
    "name": "张同学",
    "username": "s001"
  }
],
"myGroup": null,
"ungroupedForGroupAssignment": false,
"summary": null
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.3 获取小组管理视图

接口名称：获取小组管理视图

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/groups

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number, 必填

成功响应 data 结构

- AssignmentGroupManageVo

业务说明

- 仅小组作业支持该接口
- 个人作业会返回 4090：个人作业不支持教师小组管理

请求示例

```
GET /api/v1/teacher/assignments/1001/groups
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
}
```

```
"data": {
  "assignmentId": 1001,
  "assignmentTitle": "课程项目 Demo",
  "assignmentStatus": "REVIEWING",
  "displayStatus": "互评中",
  "resultsPublished": false,
  "resultsPublishedAt": null,
  "groups": [
    {
      "id": 3001,
      "groupName": "Campus Pair",
      "members": [
        {
          "id": 3,
          "name": "张同学",
          "username": "s001"
        },
        {
          "id": 4,
          "name": "李同学",
          "username": "s002"
        }
      ],
      "submission": {
        "submissionId": 5001,
        "projectName": "Campus Pair",
        "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
        "late": false
      },
      "memberLocked": true
    }
  ],
  "ungroupedStudents": [
    {
      "id": 10,
      "name": "郑同学",
      "username": "s006"
    }
  ]
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.4 创建小组

接口名称：创建小组

请求路径：`/teacher/assignments/{assignmentId}/groups`

请求方式：`POST`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER / ADMIN`

请求头：`Content-Type: application/json`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：number，必填
- Body：`UpsertAssignmentGroupRequest`

请求示例

```
{
  "groupName": "Campus Pair",
  "memberUserIds": [3, 4]
}
```

成功响应 data 结构

- AssignmentGroupVo

业务说明

- 最终成绩已发布后不可再创建小组
- 如果成员已被其他小组占用，会返回 4090

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 3012,
    "groupName": "Campus Pair",
    "members": [
      {
        "id": 3,
        "name": "张同学",
        "username": "s001"
      },
      {
        "id": 4,
        "name": "李同学",
        "username": "s002"
      }
    ],
    "submission": null,
    "memberLocked": false
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.5 更新小组

接口名称：更新小组

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/groups/{groupId}

请求方式：PUT

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填

- groupId : number, 必填
- Body : UpsertAssignmentGroupRequest

请求示例

```
{
  "groupName": "Campus Pair Pro",
  "memberUserIds": [3, 4]
}
```

成功响应 data 结构

- AssignmentGroupVo

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "id": 3001,
    "groupName": "Campus Pair Pro",
    "members": [
      {
        "id": 3,
        "name": "张同学",
        "username": "s001"
      },
      {
        "id": 4,
        "name": "李同学",
        "username": "s002"
      }
    ],
    "submission": {
      "submissionId": 5001,
      "projectName": "Campus Pair",
      "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
      "late": false
    },
    "memberLocked": true
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

业务说明

- 若小组已产生提交或评分，则只能改 groupName，不能改成员
- 当传入成员集合与现有锁定小组成员不一致时，返回 4090

7.6 删除小组

接口名称：删除小组

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/groups/{groupId}

请求方式：DELETE

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- groupId：number，必填

请求示例

```
DELETE /api/v1/teacher/assignments/1001/groups/3012
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应 data 结构

```
{
  "removed": true
}
```

失败响应示例

```
{
  "code": 4090,
  "message": "该小组已有提交或评分，不能删除",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.7 更新 Rubric

接口名称：更新 Rubric

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/rubric

请求方式：PUT

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Body：UpdateRubricRequest

请求示例

```
{
  "items": [
    {
      "id": 2001,
      "name": "完成度",
      "description": "功能是否完整",
      "weight": 30
    },
    {
      "id": 2002,
```

```

    "name": "工程质量",
    "description": "代码结构与协作规范",
    "weight": 30
  },
  {
    "id": 2003,
    "name": "创新性",
    "description": "设计亮点与创意",
    "weight": 20
  },
  {
    "id": 2004,
    "name": "展示表达",
    "description": "说明文档和演示效果",
    "weight": 20
  }
]
}

```

成功响应 data 结构

- PageResult<RubricItemVo>
- 当前实现固定返回 pageNo=1、pageSize=20

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 2001,
        "name": "完成度",
        "description": "功能是否完整",
        "weight": 30
      },
      {
        "id": 2002,
        "name": "工程质量",
        "description": "代码结构与协作规范",
        "weight": 30
      }
    ],
    "total": 4,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 20
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}

```

业务说明

- 最终成绩发布后不可修改 Rubric
- 权重和不为 100 会返回 4000

7.8 获取提交分页列表

接口名称：获取提交分页列表

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/submissions

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Query 参数：
- pageNo：number，选填，默认 1
- pageSize：number，选填，默认 10

成功响应 data 结构

- PageResult<SubmissionVo>

请求示例

GET /api/v1/teacher/assignments/1001/submissions?pageNo=1&pageSize=2
Authorization: Bearer <teacher-token>

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 5001,
        "assignmentId": 1001,
        "groupId": 3001,
        "groupName": "Campus Pair",
        "projectName": "Campus Pair",
        "repoUrl": "https://github.com/demo/campus-pair",
        "members": [
          {
            "id": 3,
            "name": "张同学",
            "username": "s001"
          }
        ],
        "videoUrl": "https://www.bilibili.com/video/BV1xx411c7mD",
        "previewUrl": "https://example.com/campus-pair",
        "docUrl": "https://example.com/docs/campus-pair",
        "attachmentUrl": "https://example.com/files/campus-pair.pdf",
        "description": "校园互助结对项目",
        "submittedAt": "2026-03-15 18:00:00",
        "late": false
      }
    ],
    "total": 3,
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 2
  },
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.9 提交教师评分

接口名称：提交教师评分

请求路径：`/teacher/submissions/{submissionId}/scores`

请求方式：POST

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求头：Content-Type: application/json

请求参数

- Path 参数：
- `submissionId`：number，必填
- Body：TeacherScoreRequest

请求示例

```
{
  "itemScores": [
    {
      "rubricItemId": 2001,
      "score": 9.2,
      "comment": "功能覆盖完整"
    },
    {
      "rubricItemId": 2002,
      "score": 9.0,
      "comment": "工程结构清晰"
    },
    {
      "rubricItemId": 2003,
      "score": 8.8,
      "comment": "有一定亮点"
    },
    {
      "rubricItemId": 2004,
      "score": 9.1,
      "comment": "表达顺畅"
    }
  ],
  "overallComment": "整体完成度较高。"
}
```

成功响应 data 结构

```
{
  "saved": true,
  "evaluationId": 8001,
  "totalScore": 90.25
}
```

业务说明

- 教师重复提交评分时，会覆盖自己之前的教师评分记录
- SUBMITTING 状态下不能打教师分

- 最终成绩发布后不能再改教师评分

7.10 获取评分记录分页列表

接口名称：获取评分记录分页列表

请求路径：`/teacher/assignments/{assignmentId}/evaluations`

请求方式：`GET`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER` / `ADMIN`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：`number`，必填
- Query 参数：
- `submissionId`：`number`，选填
- `evaluatorUserId`：`number`，选填
- `reviewStatus`：`string`，选填，仅支持 `PENDING` / `IGNORED` / `RESTORED`
- `abnormalOnly`：`boolean`，选填，默认 `false`
- `pageNo`：`number`，选填，默认 `1`
- `pageSize`：`number`，选填，默认 `10`

成功响应 data 结构

- `PageResult<EvaluationRecordVo>`

`list` 内关键字段：

- `evaluatorRole`：`TEACHER` 或 `STUDENT`
- `abnormal`：系统检测是否异常
- `excluded`：是否已排除出聚合计算
- `reviewStatus`：`PENDING` / `IGNORED` / `RESTORED`

请求示例

```
GET /api/v1/teacher/assignments/1001/evaluations?abnormalOnly=true&pageNo=1&pageSize=5
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 8007,
```

```
{
  "submissionId": 5002,
  "projectName": "Sprint Board",
  "evaluatorUserId": 6,
  "evaluatorName": "赵同学",
  "evaluatorRole": "STUDENT",
  "totalScore": 74.0,
  "comment": "展示略显仓促。",
  "abnormal": true,
  "abnormalReason": "与其他学生评分均值偏差 16.5 分",
  "excluded": false,
  "reviewStatus": "PENDING",
  "itemScores": [],
  "createdAt": "2026-03-16 13:05:00"
},
{
  "total": 2,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 5
},
{
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

失败响应示例

```
{
  "code": 4000,
  "message": "reviewStatus 只支持 PENDING / IGNORED / RESTORED",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

7.11 审核评分有效性

接口名称：审核评分有效性

请求路径：`/teacher/evaluations/{evaluationId}/review`

请求方式：`PATCH`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER` / `ADMIN`

请求参数

- Path 参数：
- `evaluationId`：number，必填
- Query 参数：
- `excluded`：boolean，选填，默认 `true`

请求示例

```
PATCH /api/v1/teacher/evaluations/8007/review?excluded=true
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应 data 结构

```
{
  "reviewed": true,
  "excluded": true,
  "reviewStatus": "IGNORED"
}
```

}

业务说明

- `excluded=true` 表示忽略该评分；`excluded=false` 表示恢复该评分
- 学生评分被审核后，系统会重新计算该项目的异常状态与统计影响
- 最终成绩发布后不能再调整评分有效性

7.12 添加黑名单规则

接口名称：添加黑名单规则

请求路径：`/teacher/assignments/{assignmentId}/blacklist`

请求方式：`POST`

是否鉴权：是

适用角色：`TEACHER` / `ADMIN`

请求参数

- Path 参数：
- `assignmentId`：`number`，必填
- Query 参数：
- `evaluatorUserId`：`number`，必填，学生用户 ID
- `targetSubmissionId`：`number`，必填，目标项目提交 ID

请求示例

```
POST /api/v1/teacher/assignments/1001/blacklist?evaluatorUserId=10&targetSubmissionId=5001
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应 data 结构

```
{
  "saved": true
}
```

业务说明

- 同一条黑名单重复添加时，接口仍返回成功，便于幂等调用
- `evaluatorUserId` 必须是当前课程学生
- `targetSubmissionId` 必须属于当前作业

7.13 删除黑名单规则

接口名称：删除黑名单规则

请求路径：`/teacher/assignments/{assignmentId}/blacklist`

请求方式：`DELETE`

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填
- Query 参数：
- evaluatorUserId：number，必填
- targetSubmissionId：number，必填

请求示例

```
DELETE /api/v1/teacher/assignments/1001/blacklist?evaluatorUserId=10&targetSubmissionId=5001
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应 data 结构

```
{
  "removed": true
}
```

7.14 发布最终成绩

接口名称：发布最终成绩

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/publish-results

请求方式：PATCH

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number，必填

请求示例

```
PATCH /api/v1/teacher/assignments/1001/publish-results
Authorization: Bearer <teacher-token>
```

成功响应 data 结构

```
{
  "published": true,
  "publishedAt": "2026-03-17 11:47:23",
  "displayStatus": "已发布最终成绩"
}
```

业务说明

- 发布后服务端会把作业状态改为 CLOSED

- 同一作业重复发布会返回 4090
- 发布后教师评分、Rubric、黑名单、评分审核、小组都不可再编辑

7.15 获取教师统计页数据

接口名称：获取教师统计页数据

请求路径：/teacher/assignments/{assignmentId}/stats

请求方式：GET

是否鉴权：是

适用角色：TEACHER / ADMIN

请求参数

- Path 参数：
- assignmentId：number, 必填

成功响应 data 结构

- TeacherStatsVo
- 关键字段详见 第 2.2 节 (#22-公共返回对象) 中的 TeacherStatsVo

请求示例

GET /api/v1/teacher/assignments/1001/stats
Authorization: Bearer <teacher-token>

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "courseId": 101,
    "courseName": "软件工程课程设计",
    "assignmentId": 1001,
    "assignmentTitle": "课程项目 Demo",
    "assignmentStatus": "REVIEWING",
    "displayStatus": "互评中",
    "resultsPublished": false,
    "resultsPublishedAt": null,
    "totalSubmissions": 3,
    "lateSubmissions": 0,
    "totalEvaluations": 16,
    "abnormalEvaluations": 2,
    "abnormalPendingCount": 2,
    "abnormalHandledCount": 0,
    "abnormalIgnoredCount": 0,
    "abnormalRestoredCount": 0,
    "completionRate": 66.67,
    "scoreDistribution": [
      {
        "name": "90-100",
        "value": 6.0
      }
    ],
    "dimensionAverages": [
```

```

{
  "name": "完成度",
  "value": 8.82
},
"leaderboardType": "REALTIME",
"leaderboard": [
  {
    "rank": 1,
    "projectName": "Sprint Board",
    "finalScore": 90.7,
    "scoreType": "REALTIME"
  }
],
"projectScores": [
  {
    "submissionId": 5002,
    "projectName": "Sprint Board",
    "peerScore": 89.0,
    "teacherScore": 91.0,
    "realtimeFinalScore": 90.2,
    "finalScore": 90.2,
    "late": false
  }
],
"reviewProgressByStudent": [
  {
    "userId": 3,
    "displayName": "张同学",
    "completedCount": 2,
    "totalCount": 2,
    "completionRate": 100.0
  }
],
"abnormalHints": [
  {
    "evaluationId": 8007,
    "projectName": "Sprint Board",
    "evaluatorName": "赵同学",
    "totalScore": 74.0,
    "reason": "与其他学生评分均值偏差 16.5 分",
    "excluded": false
  }
],
"abnormalImpacts": [],
"blacklistRules": [
  {
    "id": 7001,
    "evaluatorUserId": 10,
    "evaluatorName": "郑同学",
    "targetSubmissionId": 5001,
    "targetProjectName": "Campus Pair",
    "createdAt": "2026-03-16 15:10:00"
  }
],
},
"timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}

```

业务说明

- `leaderboard` 在统计页只作为摘要视图使用，默认只展示前几名
- `abnormalImpacts` 用于说明异常评分被排除后对项目得分的影响

8. 典型鉴权失败示例

8.1 未携带 Token

```
{
  "code": 4010,
  "message": "未登录或 token 无效",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

8.2 首次登录未改密访问业务接口

```
{
  "code": 4030,
  "message": "首次登录请先修改密码",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-03-17 11:47:23"
}
```

9. 示例账号

- 管理员：admin / admin
- 教师：t001 / t001
- 教师：t002 / t002
- 学生：s001 / s001
- 学生：s002 / s002

说明：

- s001 在基础数据中 firstLoginResetRequired=true，首次登录后需要先调用 POST /auth/change-password
- 其余基础演示账号默认可直接进入业务流
- 若启用了 bulk-demo，还会额外生成一批 bulk_* 账号，建议主要用于分页和大数据量联调

10. 维护说明

- docs/API_SPEC.md 是主维护源文件，适合继续由 AI 或开发者增量更新
- docs/API_SPEC.pdf 是面向阅读、评审和传阅的导出版本
- 当 MD 更新后，可在项目根目录执行：

```
python scripts/export_api_spec_pdf.py
```

- 若本地缺少导出依赖，可先执行：

```
pip install reportlab
```

- 该脚本会重新读取 docs/API_SPEC.md 并覆盖生成 docs/API_SPEC.pdf